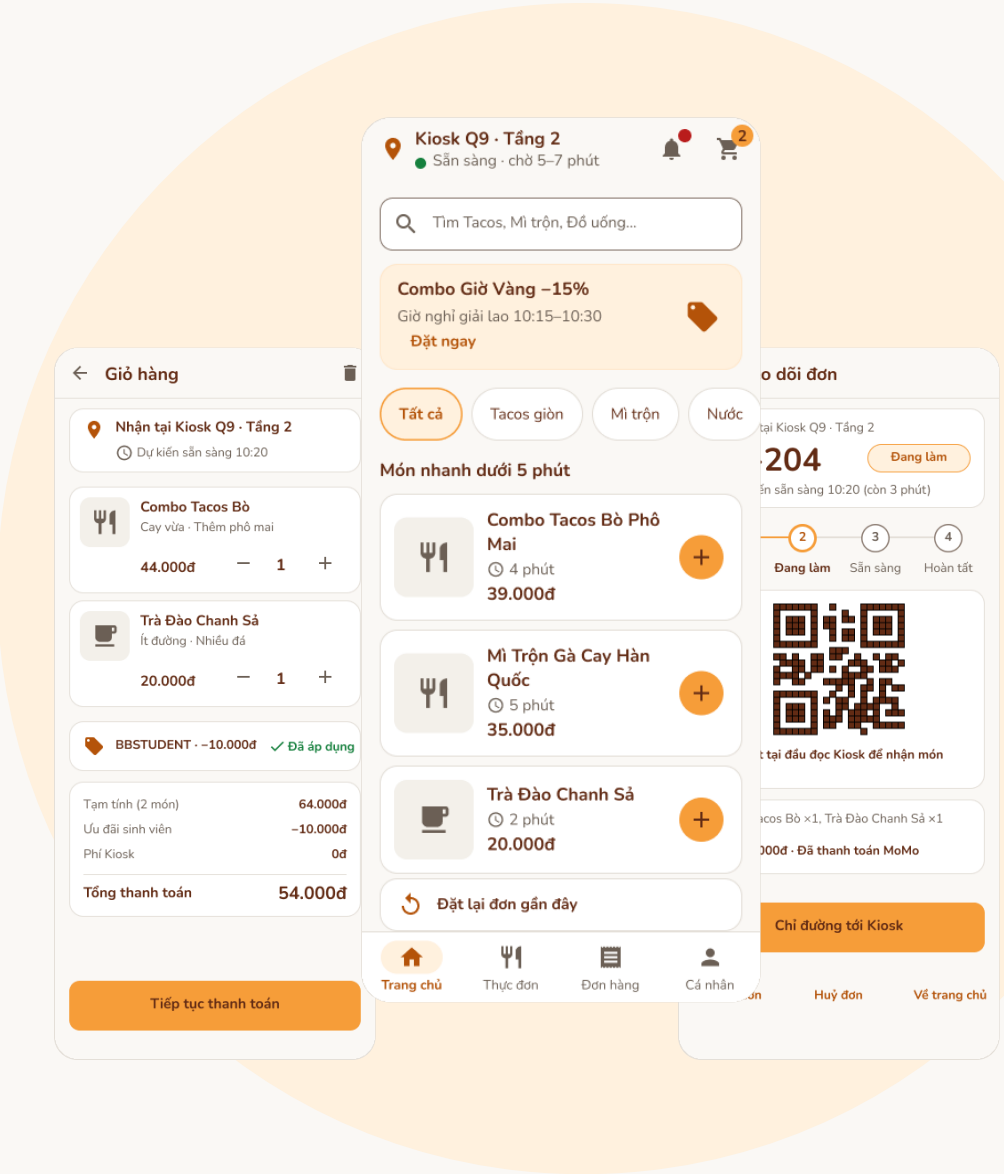
BreakBite

Đặt món trước, nhận tại quầy.

Ăn kịp trong 15 phút giữa hai slot, không phải xếp hàng.

App khách · 30 màn **App người bán · 15 màn**



PRM323 · Lab 2 · Nhóm 2 · SE1919

Nguyễn Viết Bảo (SE183398) · Đỗ Hoàng Gia Bảo (SE193119) · Nguyễn Quốc Hoàng Pháp (SE190175) · Nguyễn Hoàng An (SE193905) · Nguyễn Thành Danh (SE193274)

GitHub: github.com/baonv0817/PRM323-Lab2-Group2

Quy trình thiết kế P0 → P5

Mỗi phase có sản phẩm kiểm chứng được và một gate; trình bày theo đúng thứ tự này

P0
Ideas
Vấn đề, hướng giải pháp, phạm vi MVP

G0 · Đạt 6/6

P1
Research
Kế hoạch, khảo sát, insight

G1 · Có điều kiện

P2
UX Design
Persona, story, IA, flow, wireframe

G2 · 5 / 6

P3
UI Concept
Stitch, 3 hướng visual, style guide

G3 · Đạt

P4
UI Design
Final UI, trạng thái, prototype

G4 · Có điều kiện

P5
Validation
Kiểm thử, handoff Flutter

G5 · Chưa test người

CÔNG CỤ

Google Stitch tạo UI; Gemini và Claude phản biện; Figma dựng, Playwright kiểm thử prototype

QUY TẮC

AI không thay phỏng vấn, usability test hay quyết định; phần chưa có bằng chứng ghi rõ là giả định

Minh chứng: 00-quy-trinh/01-QUY-TRINH-UIUX.md · prm393-material.web.app/quality-gates

Vấn đề cần giải quyết

Ai gặp khó khăn gì, trong bối cảnh nào, hậu quả gì

P0 · Ideas

PROBLEM STATEMENT

Sinh viên học trên campus có lịch học dày thường không mua kịp đồ ăn trong 15 phút nghỉ giữa hai slot, vì xếp hàng ở căn tin dồn đúng giờ nghỉ chung và tốn gần hết thời gian, nên họ bỏ bữa hoặc vào lớp trễ.

Làm sao để sinh viên có đồ ăn trong giờ nghỉ ngắn mà không phải xếp hàng?

Hàng chờ đúng giờ nghỉ

Xếp hàng gần hết 15 phút nghỉ, bỏ bữa hoặc vào lớp trễ

Không biết trước

Quán mở hay đóng, còn món, bao lâu xong

Phí phát sinh

Tổng tiền chỉ hiện ở bước cuối

Lỗi thanh toán

Mất giỏ hàng khi mạng yếu

CHỈ SỐ THÀNH CÔNG

Đặt xong một đơn dưới 35 giây, tối đa 8 chạm (Flow 1)

Kết quả (giả thuyết): giảm số lần bỏ mua vì hàng chờ

AI PHẢN BIỆN (D18)

Problem statement cũ chứa giải pháp, nên chỉ mô tả vấn đề và thêm câu How might we

Quyết định: Modify

Minh chứng: 01-P0-y-tuong/01-p0-problem-framing.md mục 1

Các hướng đã cân nhắc

Chấm Impact × Feasibility rồi chọn có lý do

P0 · Ideas

Hướng	Impact	Feasibility	Điểm	Lý do
A · App đặt trước, nhận tại quầy	5	4	20	Gỡ cả thời gian lẫn thông tin; khớp yêu cầu app mobile
B · Web đặt món qua QR	4	3	12	Không cần cài app nhưng không khớp yêu cầu app mobile
C · Hàng chờ ảo + màn hình gọi số	3	3	9	Bớt đứng xếp hàng nhưng không rút ngắn thời gian chờ
D · Chatbot Zalo / Messenger	2	2	4	Khó tuỳ chỉnh topping và hiện trạng thái đơn

CHỌN A

Giữ B làm phương án dự phòng cho rủi ro sinh viên ngại cài app (R2).

D20 · REJECT chuyển sang web QR

AI đề xuất, nhóm từ chối vì đề bắt buộc app mobile 360 × 800 dp và handoff Flutter.

Minh chứng: 01-P0-y-tuong/01-p0-problem-framing.md mục 2

Giả định, rủi ro và phạm vi MVP

Phân biệt dữ kiện, giả thuyết và điều chưa biết

P0 · Ideas

ID	Giả định cần kiểm	Kiểm bằng
H1	Giờ nghỉ giữa hai slot ≤ 15 phút	Khảo sát
H2	Hàng chờ làm sinh viên bỏ mua	Khảo sát
H3	Biết trước trạng thái quán quyết định việc đặt	Khảo sát
H4	Sinh viên chấp nhận cài app riêng của quán	Khảo sát
H5	Khi thanh toán lỗi, muốn trả tiền mặt	Phỏng vấn
H6	Quầy cần mã lớn và QR để trả món nhanh	Hỏi nhân viên quầy
H7	Bếp làm kịp đơn dồn vào giờ nghỉ	Hỏi chủ quán

Rủi ro: R1 persona chưa kiểm chứng · R2 ngại cài app · R3 bếp quá tải · R4 thanh toán lỗi khi mạng yếu

TRONG PHẠM VI

App khách S01–S30, app người bán K01–K15

Nhận tại quầy; QR, ví, tiền mặt

Light theme, 360 × 800 dp, kiểm 412 dp

NGOÀI PHẠM VI

Giao hàng tận nơi

Đăng nhập tích điểm, dark mode

Thiết kế tablet, code Flutter

Minh chứng: 01-P0-y-tuong/01-p0-problem-framing.md mục 3–5

Kế hoạch nghiên cứu

Sáu câu hỏi nghiên cứu và cách trả lời

P1 · Research

06 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- RQ1 · Giữa hai slot thật sự có bao nhiêu phút?
- RQ2 · Hàng chờ dài bao lâu, có làm bỏ mua không?
- RQ3 · Cần biết gì trước khi quyết định mua?
- RQ4 · Có chịu cài app riêng của quán không?
- RQ5 · Khi thanh toán lỗi, đã làm gì?
- RQ6 · Quầy có làm kịp đơn dồn giờ nghỉ không?

Khảo sát Google Form

Đang thu phản hồi

22 câu cho RQ1–RQ5, mục tiêu từ 30 sinh viên

Phỏng vấn mô phỏng AI

Đã làm

5 hồ sơ sinh viên để tạo giả thuyết

Hỏi nhân viên quầy, chủ quán

Kế hoạch, chưa làm

RQ6: quầy, bếp, đơn dồn giờ nghỉ

Minh chứng: 02-P1-nghien-cuu/01-p1-research.md mục 1–2

Kết quả nghiên cứu hiện có

Toàn bộ là dữ liệu mô phỏng AI, dùng để thử form và tạo giả thuyết

PHỎNG VẤN MÔ PHỎNG AI · 5 NHÂN VẬT (SIM-A1…A5)

4 / 5 muốn biết trước trạng thái quán

3 / 5 từng bỏ mua vì hàng chờ

1 / 5 là nguồn duy nhất của insight lỗi thanh toán

KHẢO SÁT GOOGLE FORM · CHẠY THỬ 20 PHẢN HỒI MÔ PHỎNG (SIM-S01…S20)

4,5 / 5 mức quan trọng của thời gian chờ (H3)

0 / 20 biết trước phải chờ bao lâu

9 / 20 ngại cài vì phải đăng ký tài khoản

Không dùng các số này làm bằng chứng hay khẳng định tỉ lệ. Khảo sát thật đang thu phản hồi và sẽ thay phần này.

Minh chứng: 02-P1-nghien-cuu/02-research.md · 02-P1-nghien-cuu/04-ai-persona-interviews.md · 02-P1-nghien-cuu/khao-sat/

Insight → quyết định thiết kế

Mỗi quyết định nối về một insight có mã

P1 · Research

INSIGHT		BẰNG CHỨNG	QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ
INS-01	**Hàng chờ giờ nghỉ**	SIM-A1, A2, A5	Đặt trước và hẹn giờ nhận (S05)
INS-02	**Cần biết trước**	SIM-A1, A3, A4, A5	Trạng thái quán và thời gian chờ (S02)
INS-04	**Ngại phí ẩn**	SIM-A1, A2	Giá cộng dồn trên nút, tổng ở giỏ (S04, S05)
INS-05	**Không muốn đăng ký**	SIM-A1, A3	Xem menu không cần tài khoản (D12, S26 không bắt buộc)
INS-06	**Lỗi thanh toán**	SIM-A5 (1 nguồn)	Màn phục hồi giữ giỏ hàng (S06-ERR)
Hành vi	**Thao tác một tay**	SIM-A1, A5	Nút chính ở nửa dưới, vùng bấm từ 48 dp

Độ tin cậy thấp vì nguồn là mô phỏng; mỗi insight đã gắn nhãn Assumed trong tài liệu.

Minh chứng: 02-P1-nghien-cuu/01-p1-research.md mục 3 · 03-P2-ux-design/02-persona-mapping.xlsx

Persona

Một persona chính, hai persona phụ và một nhóm không nhắm tới

P2 · UX Design

Q

PRIMARY

Nguyễn Minh Quân

20 tuổi · SV năm 2 · học trên campus

Học nhiều slot liền, nghỉ 15 phút giữa hai slot

Android, cầm máy một tay, mạng chập chờn

Mục tiêu: Đặt xong dưới 35 giây, tối đa 8 chạm

L

SECONDARY

Trần Mỹ Linh

19 tuổi · SV năm 1 Thiết kế · đi xe buýt

Ngân sách khoảng 40.000đ mỗi ngày

iPhone cũ, ví MoMo, dùng hai tay

Mục tiêu: Thấy tổng tiền thật trước khi trả

H

SUPPORTING

Cô Hạnh

Khoảng 40 tuổi · nhân viên quầy Kiosk

Vừa nấu vừa trả món, tay bận

Không dùng app khách

Mục tiêu: Trả một món đặt trước trong khoảng 30 giây

T

ANTI-PERSONA

Tuấn và Hà

SV năm 3–4 · ít lên trường

Mua ở trường rất ít, mang cơm

Không muốn tải thêm app

Mục tiêu: Không nhắm tới; ghi thành rủi ro R2

Persona là proto-persona, dựng từ quan sát của nhóm và dữ liệu mô phỏng; mỗi trường gắn nhãn bằng chứng.

Minh chứng: 03-P2-ux-design/01-persona.md (12 trường lõi)

User story chính

12 story, mỗi story có tiêu chí chấp nhận đo được

ID	Persona	Tôi muốn	Tiêu chí chấp nhận
US01	P01	Đặt và trả tiền trước khi xuống quầy	Từ S02 tới mã nhận đồ ở S07 trong tối đa 8 chạm
US03	P01	Thấy quán mở hay tạm dừng nhận đơn	Badge icon và chữ ở S02; quán đóng thì tắt nút đặt
US05	P01	Bấm mọi nút chính bằng ngón cái	Nút chính ở nửa dưới; vùng chạm từ 48 × 48 dp
US06	P01	Giữ giỏ hàng khi thanh toán lỗi	S06-ERR giữ giỏ; có Thử lại và Trả tiền mặt
US08	P02	Thấy giá cộng dồn và tổng tiền ở giỏ	Giá trên nút ở S04 cập nhật ngay; S05 hiện tổng
US10	P03	Đọc nhanh mã nhận và trạng thái trả tiền	S07 có mã lớn, QR, badge Đã thanh toán / Trả tại quầy

Chuỗi truy vết: Insight → Need → User story → Flow → Screen → Test (03-P2-ux-design/02-persona-mapping.xlsx).

Minh chứng: 03-P2-ux-design/03-p2-ux-design.md mục 3

Kiến trúc thông tin

Thanh dưới 4 tab cho app khách, 4 tab cho app người bán

P2 · UX Design

S01 Onboarding · lần đầu

Trang chủ · S02	Thực đơn · S03	Đơn hàng · S08	Cá nhân · S15
S04 Chi tiết món	S04 Chi tiết món	S07 Theo dõi đơn	S16 Hồ sơ
S05 Giỏ hàng	S22 Món hết, gợi ý thay	S09 Sửa đơn	S17 Phương thức thanh toán
S06 Thanh toán	S28 Tìm kiếm	S10 Đơn đã huỷ	S18 Cài đặt thông báo
S07 Theo dõi đơn	S29 Mã giảm giá	S11 Lịch sử	S13 Món yêu thích
S14 Đặt lại nhanh		S12 Chi tiết đơn	S26 Đăng nhập
S19 Thông báo		S20 Nhận món (QR)	
S21 Quán đóng		S23 Đánh giá	
S25 Hẹn giờ		S24 Báo sự cố	
S27 Chọn kiosk			
S28 Tìm kiếm			

App người bán (K01–K15): Đơn · Quét mã · Món · Quán, gồm nhận đơn, làm món, giao món, quản lý món và quán, thống kê ca, xử lý sự cố

Minh chứng: 03-P2-ux-design/04-user-flow.md mục 1 · 05-P4-ui-design/02-screens-s09-s30.md

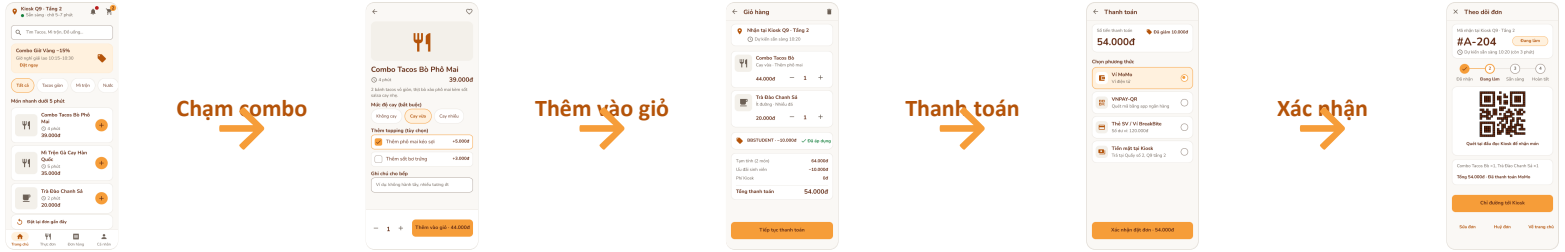
Ba flow chính

Mỗi flow có đầu vào, đầu ra và nhánh lỗi; ảnh là màn Figma thật

F1

Đặt nhanh, nhận tại quầy

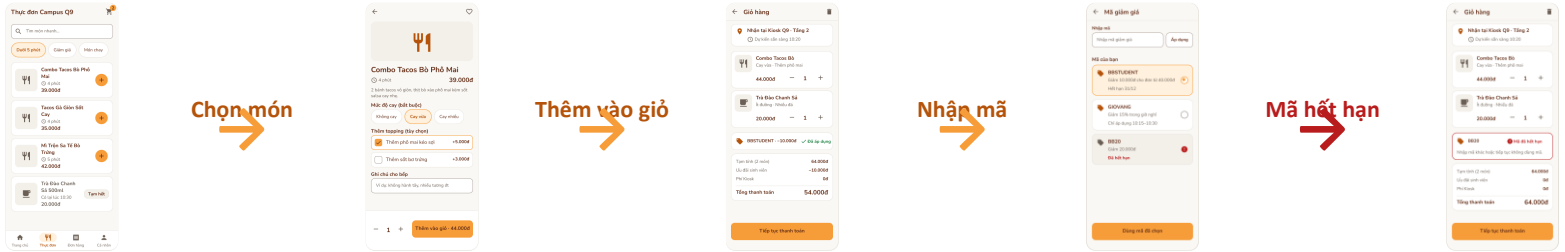
Dưới 35 giây, tối đa 8 chạm



F2

Tuỳ chỉnh món và mã giảm giá

Mã sai báo lỗi ngay tại giỏ hàng



F3

Lỗi thanh toán và phục hồi

Giỏ hàng được giữ, đơn vẫn được tạo

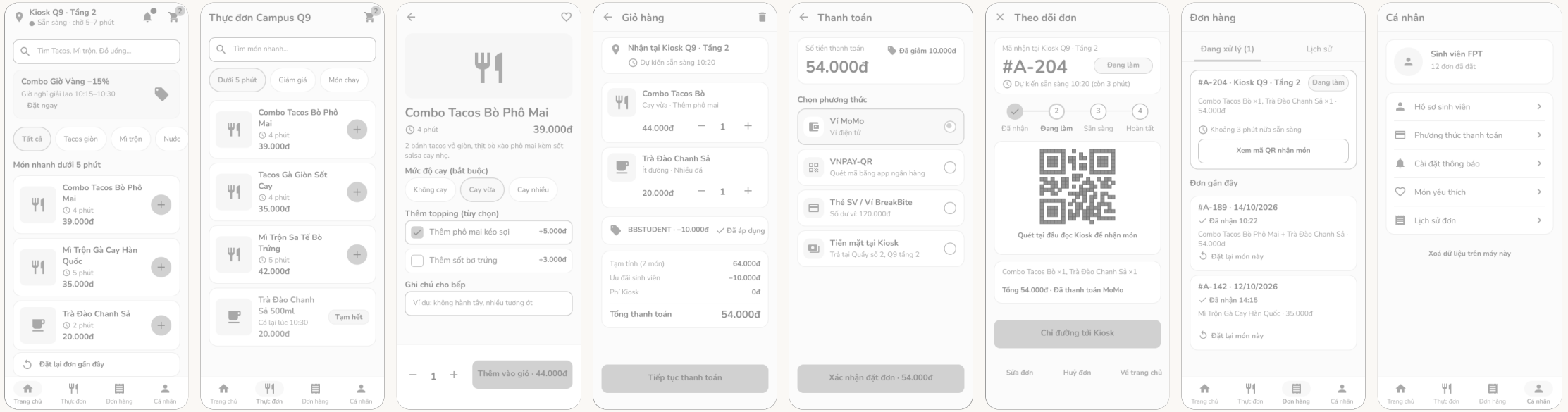


Flow F4–F13, đăng nhập và ba flow người bán nằm ở Figma Page 01, mỗi flow có điểm chạm, nhánh lỗi, đầu vào và đầu ra.

Wireframe và flow mở rộng

Chốt bố cục bằng khung xám trước khi chọn màu

P2 · UX Design



WIREFRAME · FIGMA PAGE 02

Khung xám cho cả S01–S30 và app người bán, không màu, chỉ thứ bậc khối và một nút chính

FLOW MỞ RỘNG · FIGMA PAGE 01

F4–F13: sửa và huỷ đơn, lịch sử, yêu thích, hồ sơ, thông báo, quán đóng, món hết, đánh giá, mất mạng, đang tải

Walkthrough hiện do AI thực hiện; nhóm chưa đi thử luồng với người thật.

Minh chứng: Figma Page 02 · Figma Page 02 (WF v2)

Tạo giao diện với Google Stitch

Brief có cấu trúc, không gõ prompt tự do

P3 · UI Concept

1

DESIGN.md

Persona, màu, chữ, nguyên tắc thiết kế (DP1–DP8) viết trước khi mở Stitch

2

Prompt gửi Stitch

Vai trò nhà thiết kế sản phẩm, app đặt món cho sinh viên chỉ có 15 phút, light theme

3

Bốn màn ban đầu

Trang chủ, chi tiết món, giỏ hàng, theo dõi đơn

4

Nhật ký

Prompt nguyên văn và ảnh lưu trong ai-design-log.md và assets/stitch/

VÌ SAO CÓ BRIEF TRƯỚC

Prompt nêu ràng buộc thật: người dùng một tay, giờ nghỉ 15 phút, chữ tối thiểu 14 sp, vùng chạm 48 dp, tương phản 4,5:1.

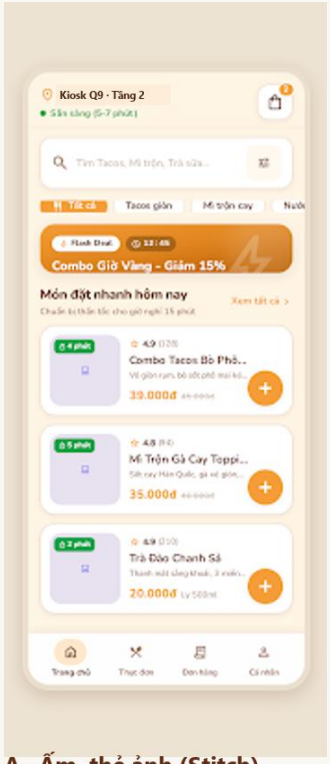
Kết quả của AI là bản nháp để phản biện, không phải thiết kế cuối.

Minh chứng: 04-P3-ui-concept/01-DESIGN.md · 08-ai-log/01-ai-design-log.md mục 2

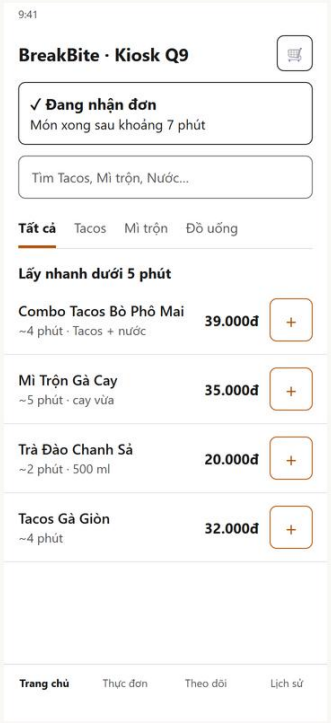
Ba hướng visual cho màn Trang chủ

So sánh cùng nội dung, cùng khung 360 × 800

P3 · UI Concept



A · Ấm, thẻ ảnh (Stitch)



B · Tối giản, danh sách



C · Tối, banner lớn

Tiêu chí	A	B	C
Đọc ngoài nắng	4	5	2
Quét nhanh	3	5	2
Chọn bằng ảnh	5	1	4
Trạng thái quán	3	5	3
Thương hiệu	5	2	3
Light theme	5	5	1
Tổng	25	23	15

D33 · MODIFY

Chọn A, mượn khối trạng thái quán và banner nhỏ của B

D34 · REJECT concept C: nền tối đọc kém ngoài nắng, banner che món, đề bắt buộc light theme

A là Stitch; B và C do AI dựng bằng HTML, ghi rõ nguồn (D35).

Minh chứng: 04-P3-ui-concept/02-p3-ui-concept-style-guide.md mục 1

AI phản biện và ba vòng tinh chỉnh

Đánh giá theo 10 heuristic của Nielsen, WCAG và persona

P3 · UI Concept

I01

CTA khó đọc, bị chìm

Vấn đề: Chữ trắng trên cam tương phản thấp, nút chính yếu về thị giác

Sửa: Đổi chữ nút sang nâu; tăng phân cấp CTA

I02

Thiếu giỏ trống, dễ xoá nhầm

Vấn đề: Không có trạng thái rỗng, xoá món không có lối quay lại

Sửa: Thêm màn giỏ trống và xác nhận khi xoá

I03

Lỗi thanh toán là ngõ cụt

Vấn đề: Báo lỗi nhưng không có đường đi tiếp, giỏ có thể mất

Sửa: Thêm màn phục hồi: giữ giỏ, thử lại, trả tiền mặt

Gemini phản biện (tóm tắt), Claude phản biện (nguyên văn, Phụ lục A); nhóm tự đo lại số liệu AI nêu.

Chữ trắng trên cam đo thật 2,14:1, không phải mức AI nêu; chữ nút nâu đạt 5,23:1.

Minh chứng: 08-ai-log/01-ai-design-log.md mục 3–4

Quyết định Accept, Modify, Reject

Mọi đề xuất của AI đều ghi quyết định và lý do trong nhật ký

P3 · UI Concept

ACCEPT

Giá cộng dồn trên nút Thêm vào giỏ (S04)

D19 · thêm chỉ số kết quả vào P0

D21 · thêm giả định về năng lực bếp

MODIFY

Chữ nút đổi sang nâu #622B14, tương phản 5,23:1

D18 · bỏ giải pháp khỏi problem statement

D33 · chọn concept A, mượn khối trạng thái của B

REJECT

D20 · chuyển sang web QR (đề bắt buộc app mobile)

D34 · concept C nền tối (đề bắt buộc light theme)

Bắt buộc đăng nhập để tích điểm (D12)

Hơn 40 quyết định (D01–D43), mỗi quyết định có căn cứ: persona, heuristic hoặc ràng buộc của đề.

Minh chứng: 08-ai-log/01-ai-design-log.md · 05-P4-ui-design/05-design-decisions.md

App Style Guide

Token màu, chữ, khoảng cách và component dùng chung cho hai app

P3 · UI Concept

MÀU

#F69D39	#622B14	#B45309	#15803D	#B91C1C
primary	chữ, trên cam	chữ nhấn	thành công	lỗi

#FAF8F5	#FFFFFF	#E4DFD8	#FFF1DE	#6B5F55
nền	thẻ	viền	đang chọn	chữ phụ

Cam chỉ cho một nút chính mỗi màn và trạng thái đang chọn. Nền và thẻ là các tông trung tính ấm.

CHỮ · Nunito

Display 24 sp · Bold

Headline 20 sp · Bold

Title 16 sp · SemiBold

Body 14 sp · Regular

Lưới 4 dp · lề 16 dp · bo góc 8, 12, 16, 24

ICON · 27 icon vector một nét



Component: Chip, NavBar, Card/Food, IconButton, Button, Dialog, có variant theo trạng thái.

Phản biện giao diện và bản v2

Đo bản cũ, sửa, đo lại

P4 · UI Design

Chỉ số	Bản cũ	Bản v2
Cam đậm (trung bình S01–S08)	5,9%	4,3%
Họ cam–be: nền, thẻ, chip	55,3%	4,4%
Emoji trong chữ	98 / 366	0
Chữ dưới 14 sp	86 dòng	0*
Chữ thiếu tương phản	8 chỗ	0
Vùng bấm dưới 48 dp	20 / 39	0 / 217

* trừ nhãn thanh dưới 12 sp. Nền v2 là #FAF8F5 nên không còn tính vào họ cam–be.

LỖI CHÍNH ĐÃ SỬA

Quá cam: nền kem trung tính, cam chỉ cho một nút chính

Icon lộn xộn: bỏ emoji, dùng một bộ 27 icon vector

Giỏ hàng và thanh toán lặp: tách S05 và S06

Vùng bấm 48 dp, chữ 14 sp, chữ cam đủ 4,5:1

Báo cáo đo do công cụ AI viết nên không độc lập; phản biện của AI khác chưa chạy.

Minh chứng: 05-P4-ui-design/06-phan-bien-giao-dien/ · tests/audit/

Final UI: luồng đặt món

S01–S08 bản v2, một nút cam mỗi màn

P4 · UI Design



S01 Onboarding



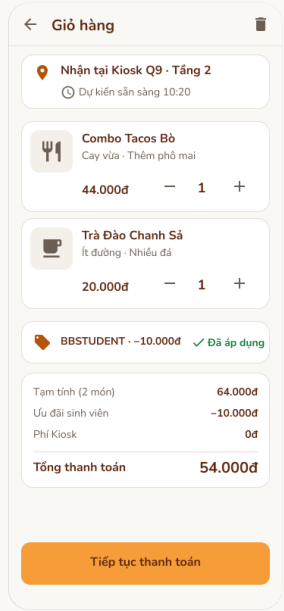
S02 Trang chủ



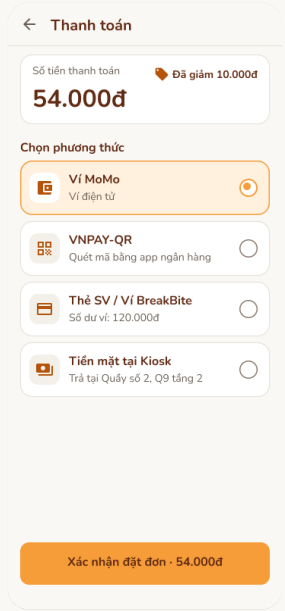
S03 Thực đơn



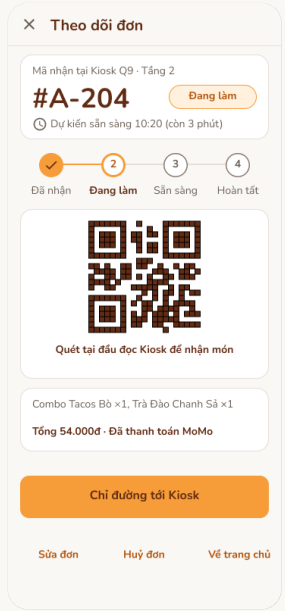
S04 Chi tiết món



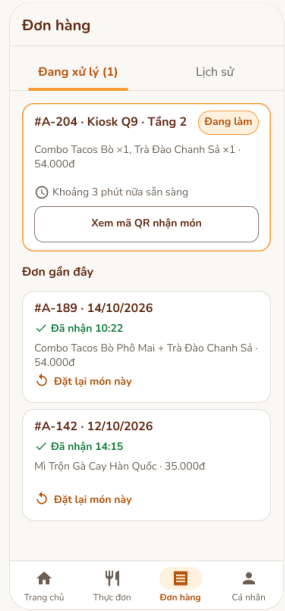
S05 Giỏ hàng



S06 Thanh toán



S07 Theo dõi



S08 Đơn hàng

Nền kem trung tính, thẻ trắng, một bộ icon vector, vùng bấm từ 48 dp, chữ từ 14 sp

Màn lõi của ba flow chính; mỗi màn có trạng thái rỗng, lỗi hoặc đang tải đi kèm

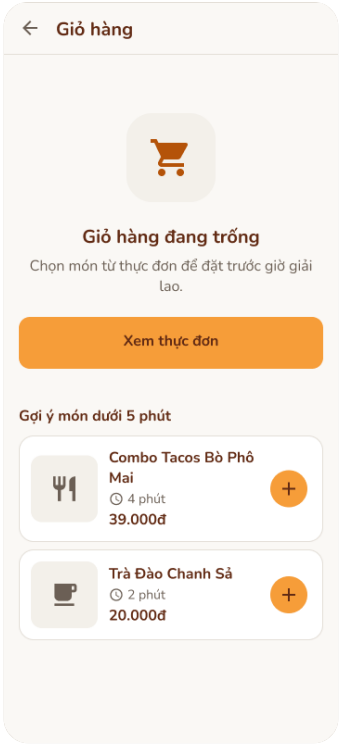
Minh chứng: assets/figma/final-ui-v2/ · Figma Page 03

Trạng thái hệ thống

Phản hồi rõ ràng và luôn có hướng xử lý tiếp

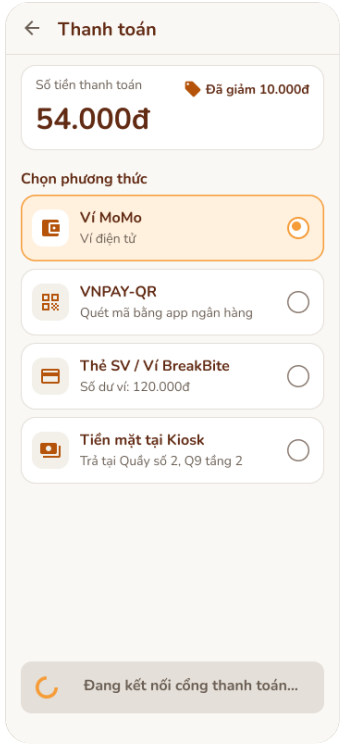
EMPTY

S05-EMPTY · Giỏ hàng trống, gợi ý món



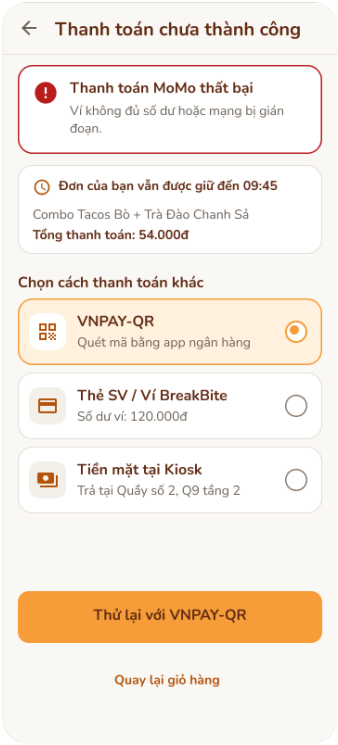
LOADING

S06-LOADING · Đang kết nối cổng thanh toán



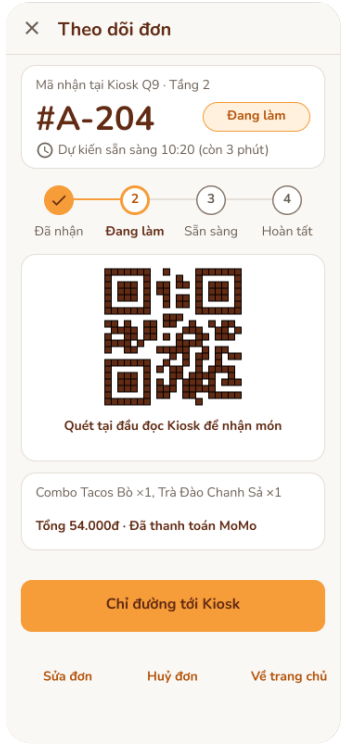
ERROR

S06-ERR · Thanh toán lỗi, giỏ hàng vẫn được giữ



SUCCESS

S07 · Đã nhận đơn, mã QR và 4 bước

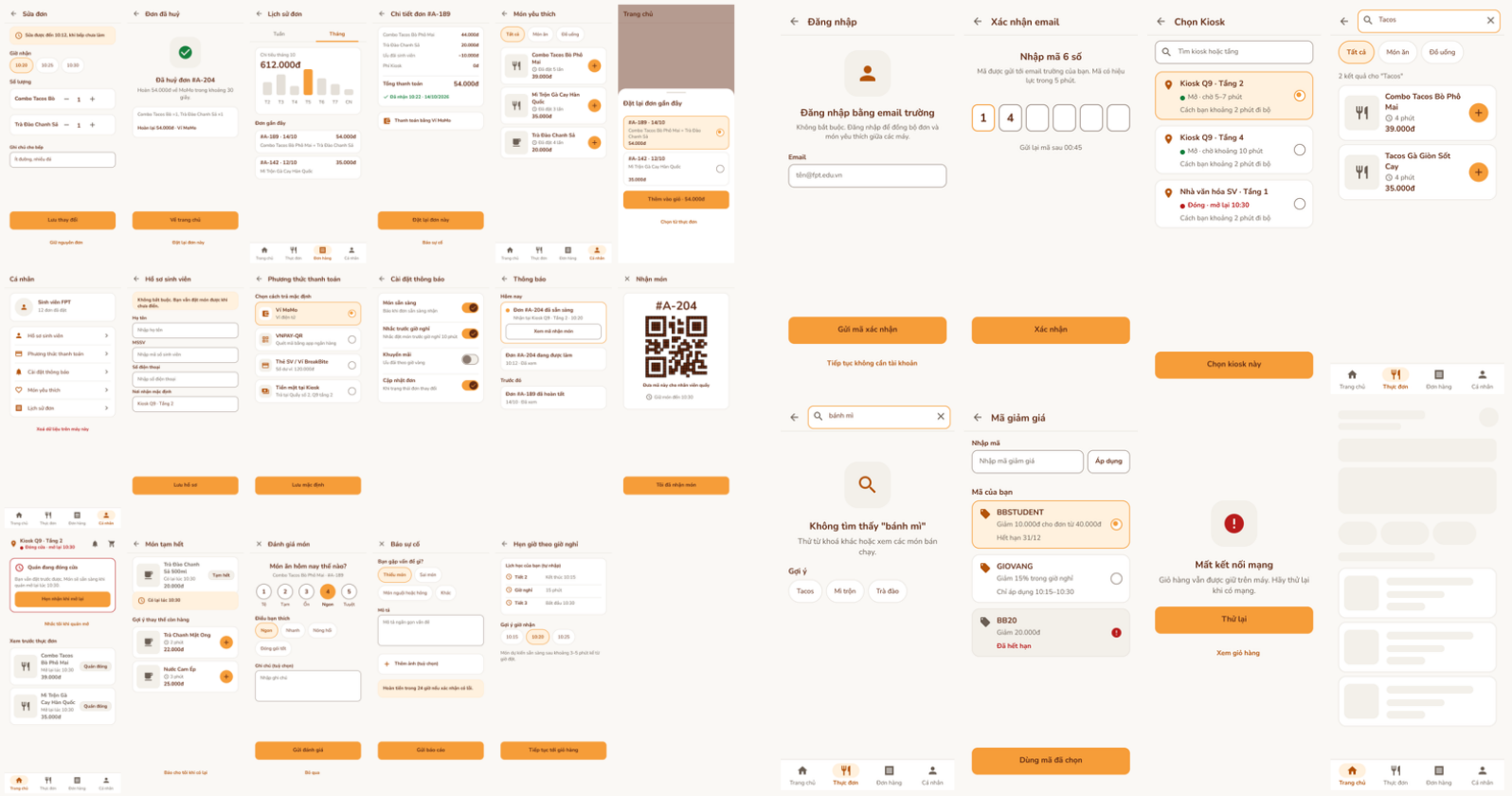


Minh chứng: assets/figma/final-ui-v2/ · Figma Page 03

Final UI: vòng đời đơn và tài khoản

S09–S30 bản v2

P4 · UI Design



S09–S14

Sửa và huỷ đơn, lịch sử, yêu thích, đặt lại

S15–S20

Tài khoản, thông báo, nhận món bằng QR

S21–S25

Quán đóng, món hết, đánh giá, báo sự cố, hẹn giờ

S26–S30

Đăng nhập, chọn kiosk, tìm kiếm, mã giảm giá, mất mạng

Tìm kiếm trống, mã hết hạn, lỗi mạng và trạng thái tải đều có màn riêng; đăng nhập không bắt buộc.

Minh chứng: 05-P4-ui-design/02-screens-s09-s30.md · assets/figma/final-ui-v2/

App người bán: BreakBite Kiosk

15 màn K01–K15 cho nhân viên quầy

P4 · UI Design

MÀN KHÁCH ĐÃ HỨA, QUẦY PHẢI THỰC HIỆN

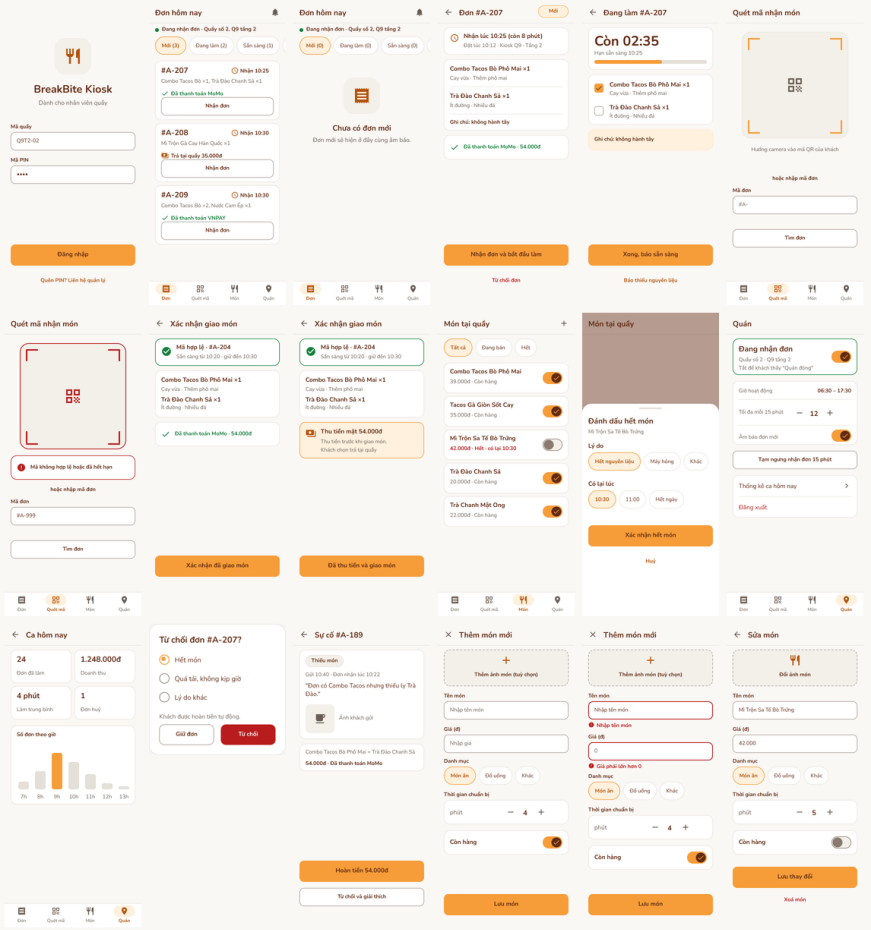
Đã nhận, Đang làm, Sẵn sàng: nhận đơn, làm món, báo sẵn sàng

Mã QR: quét mã, xác nhận giao; trả tại quầy thì thu tiền rồi giao

Tạm hết: đánh dấu hết món, thêm và sửa món

Quán đóng: bật hoặc tắt nhận đơn

Huỷ đơn, sự cố: từ chối đơn, hoàn tiền



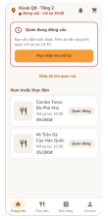
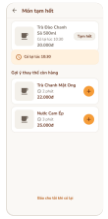
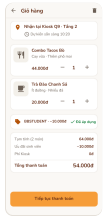
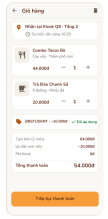
Một nút cam mỗi màn; thanh toán luôn hiện trên thẻ đơn để biết đơn nào thu tiền mặt.

Bốn tab: Đơn, Quét mã, Món, Quán. Thống kê ca nằm trong tab Quán, xử lý sự cố mở từ tab Đơn.

Minh chứng: 05-P4-ui-design/03-kitchen-app.md · assets/figma/final-ui-v2/kitchen/

Ánh xạ pain point → màn hình (1/2)

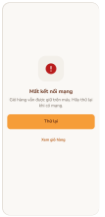
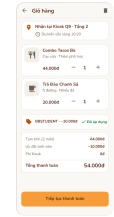
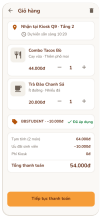
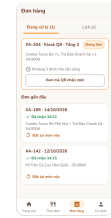
Pain point của khách và màn hình xử lý

PAIN POINT	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ	MÀN HÌNH GIẢI QUYẾT
P1 **Hàng chờ đúng giờ nghỉ**	Đặt từ lớp, hẹn giờ nhận, nhận bằng mã QR, không xếp hàng	 S02  S25  S07  S20
P2 **Không biết quán còn mở, còn món, bao lâu xong**	Trạng thái quán và món hiện ngay, gợi ý món thay, giờ dự kiến sẵn sàng	 S21  S22  S05  S19
P3 **Ngại phí ẩn, tổng tiền chỉ hiện ở bước cuối**	Giá cộng dồn trên nút, tổng chi tiết từ giỏ, mã giảm giá rõ ràng	 S04  S05  S29  S06

Ánh xạ pain point → màn hình (2/2)

Lỗi thanh toán, thao tác một tay và phía người bán

P4 · UI Design

PAIN POINT	GIẢI PHÁP THIẾT KẾ	MÀN HÌNH GIẢI QUYẾT
P4 **Lỗi thanh toán làm mất giỏ hàng**	Giữ giỏ hàng, thử lại hoặc trả tiền mặt tại Kiosk, báo mất kết nối	 S06-ERR  S07-CASH  S30  S05
P5 **Nút nhỏ, khó bấm một tay khi đi bộ**	Vùng bấm từ 48 dp, nút chính ở đáy màn, một nút cam mỗi màn	 S02  S04  S05  S08
P6 **Người bán: khách đứng chờ kiểm tra chuyển khoản, huỷ khi món đã nấu**	Đơn đã thanh toán hiện sẵn, quét QR giao món, hộp thoại từ chối đơn	 K02  K03  K05  K12

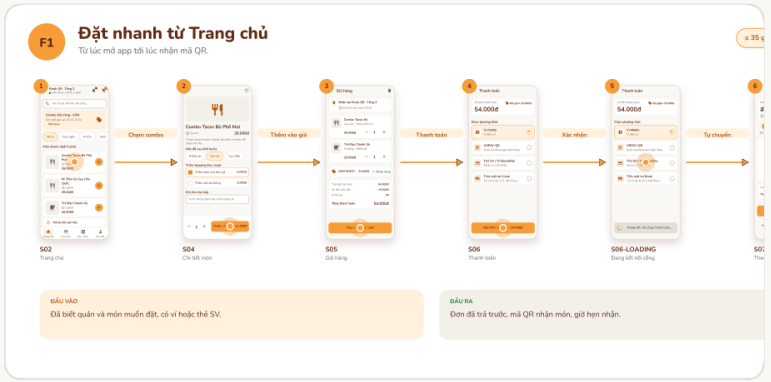
Nguồn pain point: 03-P2-ux-design/01-persona.md và 02-P1-nghien-cuu/02-research.md; dữ liệu persona là giả định, chờ khảo sát thật.

Minh chứng: 03-P2-ux-design/05-anh-xa-painpoint-man-hinh.md · Figma Page 01 (MAP)

Bản vẽ trong Figma

Sáu page, từ user flow tới prototype chạy được

P4 · UI Design



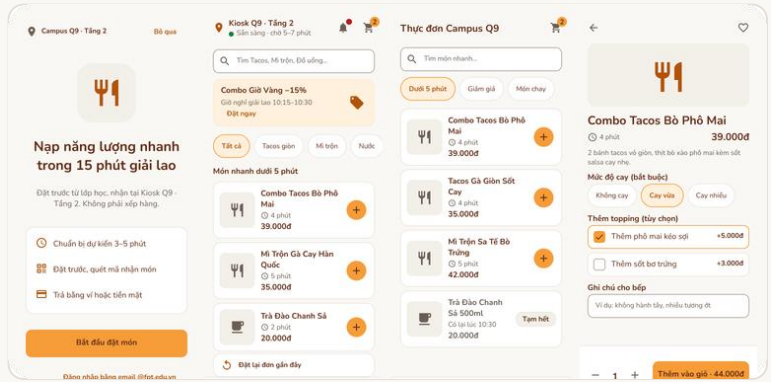
Page 01 · User flow

Storyboard F1–F13, đăng nhập, người bán, bảng ánh xạ pain point



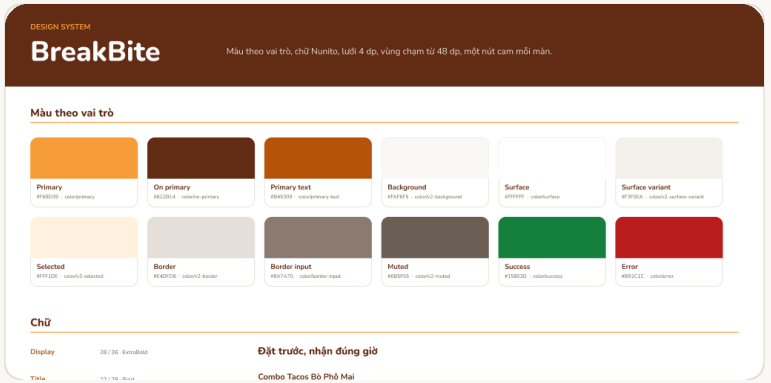
Page 02 · Wireframe

Khung xám cho S01–S30 và K01–K15



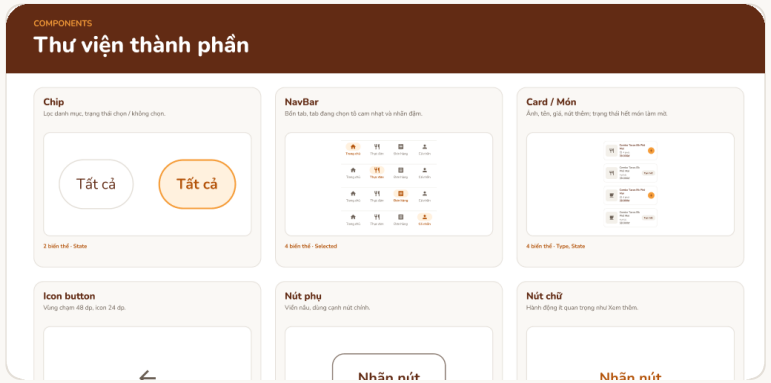
Page 03 · Final UI

58 màn v2, bản 360 và 412 dp



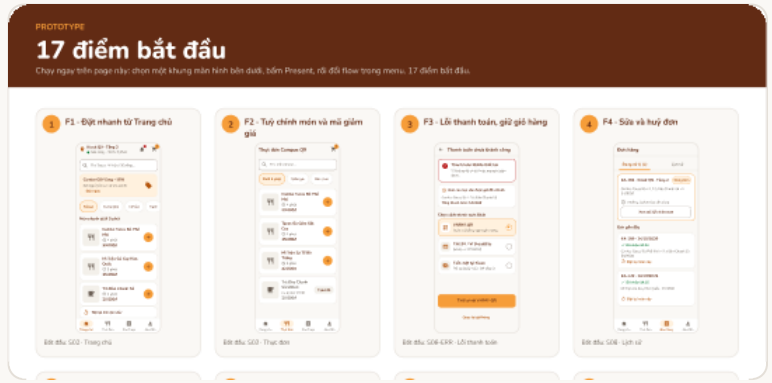
Page 04 · Design system

Token màu, chữ, khoảng cách, bo góc, 27 icon



Page 05 · Component

Chip, NavBar, Card, nút; mọi variant



Page 06 · Prototype

58 màn nối liên kết, 17 điểm bắt đầu để Present

Component và responsive

Một thư viện component, bản 360 dp và 412 dp cho mỗi màn

P4 · UI Design

COMPONENT CÓ VARIANT

Button: mặc định, nhấn, vô hiệu, đang tải

Chip: mặc định, đang chọn

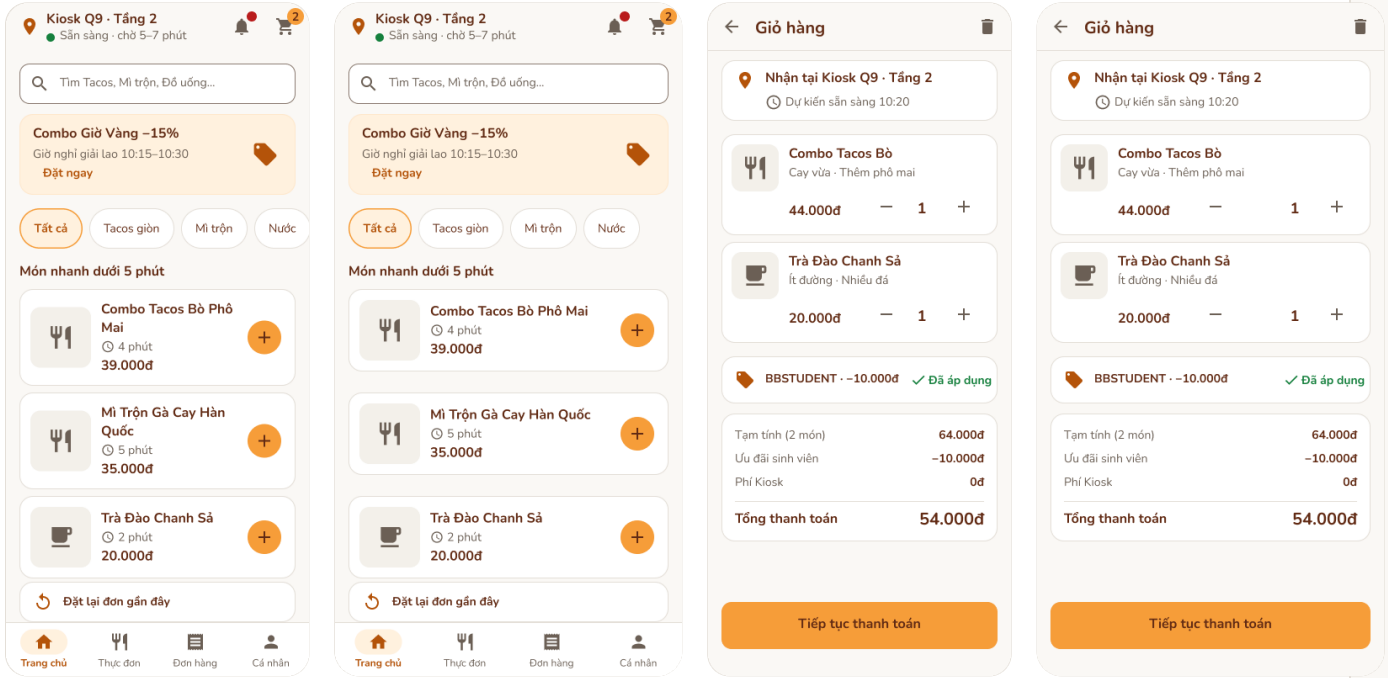
Card/Food: món, đồ uống, hết hàng

NavBar: 4 tab, tab đang chọn

IconButton 48 × 48, Dialog, TextField

Màn dùng instance và token, không hard-code màu

360 DP VÀ 412 DP



S02 và S05 ở 360 dp rồi 412 dp. Bản 412 dp dựng bằng constraints nên nội dung co giãn, không cuộn ngang.

Minh chứng: Figma Page 05 · assets/figma/final-ui-v2/412/

Prototype Figma

Nối cả hai app, chạy từng flow bằng Present trên Page 06

P4 · UI Design

PROTOTYPE BẢN V2

220 liên kết trên 58 khung, 17 điểm bắt đầu

Dialog huỷ đơn và từ chối đơn dạng overlay

Màn đang tải tự chuyển sau 1,2 giây

Back đúng, không màn cụt, không màn mồ côi

ĐIỂM BẮT ĐẦU KHI DEMO

F1 · S02 đặt nhanh từ Trang chủ

F2 · S03 tuỳ chỉnh và mã giảm giá

F3 · S06-ERR lỗi thanh toán

F4 · S08 sửa và huỷ đơn

K1 · K01 người bán nhận đơn và chuẩn bị

Demo: bấm combo → thêm vào giỏ → thanh toán → đang tải → mã nhận #A-204; rồi mở app người bán nhận đơn đó.

Thử link Figma bằng cửa sổ chưa đăng nhập trước khi trình bày.

Minh chứng: Figma Page 03, 06 · tests/figma-proto/hotspots-v2.json

Accessibility

Đo bằng công cụ, không ước lượng bằng mắt

P5 · Validation

5,23:1

chữ nút nâu trên cam
ngưỡng WCAG 4,5:1

48 dp

vùng bấm nhỏ nhất
0 / 217 vùng dưới 48 dp

14 sp

chữ nội dung nhỏ nhất
nhãn thanh dưới 12 sp

0

emoji trong giao diện
một bộ 27 icon vector

CÁCH KIỂM

Tương phản tính bằng công thức WCAG 2.2 trên giá trị màu thật

Trạng thái luôn có chữ hoặc icon đi kèm màu

Chữ và vùng bấm kiểm trên 114 khung bằng Figma Plugin API

Không có chữ nào thiếu tương phản

CHƯA KIỂM

Trình đọc màn hình, cỡ chữ hệ thống lớn, người dùng thật khiếm thị

Minh chứng: 05-P4-ui-design/05-design-decisions.md · tests/audit/

Kiểm thử

Playwright cho prototype; usability test với người thật đã có kế hoạch

P5 · Validation

KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG · PLAYWRIGHT

Bản cũ: 13 / 13 test đạt, bấm theo toạ độ vùng bấm

Đồ thị flow bản v2: 7 / 7 test đạt

Đặt đơn từ Trang chủ tới Theo dõi đơn: 3 chạm

Flow 3 có lối phục hồi về giỏ hàng

USABILITY TEST · KẾ HOẠCH (CHƯA CHẠY)

T1 Đặt Combo Tacos, lấy sau 10 phút

T2 Chọn cay, topping, nhập mã giảm giá

T3 Thanh toán MoMo lỗi, hoàn tất bằng cách khác

T4 Tìm lại đơn cũ và đặt lại

T5 Đổi giờ nhận của đơn đang làm

Đo: tỉ lệ hoàn thành, thời gian, số chạm, lỗi, điểm dễ dùng; 3–5 sinh viên, không hướng dẫn từng bước.

Kiểm thử tự động chỉ chứng minh prototype đi đúng đường đã thiết kế; không thay usability test.

Minh chứng: tests/ · 06-P5-kiem-thu-ban-giao/

Bàn giao cho Flutter

Đặc tả đủ để lập trình viên dựng giao diện, không viết code

P5 · Validation

TOKEN VÀ COMPONENT → FLUTTER

Figma	Flutter
color/primary	ColorScheme.primary
color/v2-selected	secondaryContainer
Chip	ChoiceChip, 48 dp
NavBar	NavigationBar
Card/Food	Card + ListTile
IconButton	IconButton 48 × 48

SÁU MỤC CHO MỖI MÀN (S01–S30, K01–K15)

Layout · Components · States

Tương tác · Điều hướng · Ràng buộc

HÀNH VI MÀN RỘNG

Từ 600 dp: NavigationRail, lưới 2–3 cột; từ 412 dp: Fill container

Minh chứng: 06-P5-kiem-thu-ban-giao/03-flutter-handoff.md

Tự chấm theo Quality Gates

Sáu gate của môn; kết quả tự chấm, chờ reviewer duyệt

P5 · Validation

G0	Problem	Đạt 6/6	Problem statement, giả định, kế hoạch kiểm chứng
G1	Research	Có điều kiện	Chưa có phản hồi khảo sát thật
G2	UX Design	5 / 6	Chưa walkthrough với người thật
G3	UI Concept	Đạt	Có 3 hướng, style guide, bản 412 dp
G4	UI Design	Có điều kiện	Prototype v2 chưa chạy Present
G5	Validation	Chưa test người	Cần usability test và xác nhận của dev

THANG ĐIỂM

80% trở lên và mọi Critical đạt: Đạt

70–79%: Cần cải thiện

Dưới 70%: Cần làm lại

Critical trượt: chưa qua

LƯU Ý

Gate và ngưỡng 80% là rubric nội bộ của môn, không phải chuẩn quốc tế. Contrast dựa trên WCAG 2.2. Bộ 13 skill trong thư mục skills/ chấm từng gate.

Minh chứng: 00-quy-trinh/04-quy-chuan-ux-ui.md · skills/ · 00-quy-trinh/05-TIEN-DO.md

Tổng kết

Ăn kịp giờ nghỉ, không phải xếp hàng

AI giúp

Sinh UI ban đầu nhanh (Stitch)

Mô phỏng phỏng vấn để tạo giả thuyết

Phản biện theo Nielsen và WCAG

Ghi log, tổng hợp, soạn tài liệu

Nhóm vẫn phải

Xác định vấn đề, chọn persona có lý do

Tự đo lại số liệu AI nêu

Quyết định Accept, Modify, Reject

Nói rõ phần nào là dữ liệu mô phỏng

Còn lại

Phản biện độc lập bằng AI khác

Khảo sát thật từ 30 sinh viên

Usability test 3–5 người

Chạy Present trên prototype (Page 06)

Cảm ơn thầy và các bạn

Hỏi đáp · Demo Figma Present

Minh chứng: README.md · 00-quy-trinh/05-TIEN-DO.md